Exercice 1: Visualisation des données

Visseho Adjiwanou, PhD.

19 juillet 2025

Exercice 1

Vous utiliserez le fichier de données **mig** fourni sous format **.csv.**

1. Importer le fichier **mig.csv** dans RStudio.
2. Créer un graphique à bandes empilées représentant la fréquence par province et territoires (**location**) selon le type de migration (**type**). Colorier les bandes selon le type de migration, labéliser convenablement les axes et donner un titre au graphique.

```
## Rows: 5424 Columns: 5
## -- Column specification --------------------------------
## Delimiter: ","
## chr (2): location, type
## dbl (3): year, quarter, persons
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specificatio
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALS
## # A tibble: 6 x 5
##    year quarter location                    type         
##   <dbl>   <dbl> <chr>                       <chr>        
## 1  1961       3 Newfoundland and Labrador in-migration
## 2  1961       4 Newfoundland and Labrador in-migration
```

A. Questions de visualisation

1. Comment représenteriez-vous l'évolution mensuelle du nombre de vues total par chaîne ?

‘

4. Proposez un moyen d'identifier visuellement les vidéos “virales” (à fort ratio likes/vues ou commentaires/vues).
5. Proposez un graphique combinant barres et lignes pour mettre en valeur à la fois la fréquence de publication et l'engagement moyen par type.

B. Questions d'utilisation d'une Shiny app

1. Quels contrôles (`selectInput`, `sliderInput`, `checkboxGroupInput`, etc.) incluriez-vous pour permettre à l'utilisateur de choisir une ou plusieurs chaînes à analyser ?

2. Quels contrôles incluriez-vous pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une plage de dates précise ?

3. Quels conseils donneriez-vous pour optimiser les temps de chargement lorsque l'utilisateur manipule plusieurs filtres simultanément ?

4. Proposez un agencement de la page Shiny combinant un panneau de contrôle, deux visualisations côte à côte et un tableau interactif.

5. Comment implémenteriez-vous un module Shiny pour comparer dynamiquement deux chaînes sélectionnées par l'utilisateur ?

‘

6- Quel élément graphique (barres horizontales, dot plot, etc.) choisir pour faciliter la comparaison ?